

PEDAL — Configuração de produção

Resumo para a Pedalar Sem Idade | 28 de julho de 2026

1. Configuração recomendada

Componente	Recomendado	Custo mensal	Limite / observação
Aplicação completa	Railway Hobby + Supabase Pro Micro + Gemini	30–45 USD + IVA	50 utilizadores ativos em simultâneo como limite operacional inicial
Railway	Hobby	5–10 USD	Depende de CPU, memória e tráfego
Supabase	Pro + compute Micro	25 USD	2 cores partilhados, 1 GB RAM e 10 GB de base de dados recomendada
Assistente	Google Gemini, pago por utilização	0–10 USD	Quotas por projeto ; não limita o restante funcionamento da aplicação
E-mail	SMTP do Google Workspace configurado no Supabase Auth	0 EUR adicionais	Não aplicável
Proteção anti-bot	Cloudflare Turnstile Free com widget Managed	0 USD adicionais	Protege o registo público; requer conta da associação e chaves próprias do widget
Domínio	Domínio existente	0 EUR adicionais	Não aplicável
Repositório	Organização GitHub Free própria; código privado	0 USD adicionais	Free sem validação da entidade; Team gratuito para entidades sem fins lucrativos , sujeito a aprovação
Desenvolvimento	Aplicação e Supabase locais ; Supabase Free separado para testes partilhados	0 USD adicionais	Não aplicável

Os fornecedores não definem um número máximo de utilizadores da aplicação. Os 50 utilizadores ativos em simultâneo são, por isso, um limite operacional inicial prudente e não uma garantia.

2. Escalonamento e controlo de custos

Componente	Área	Como escala	Custos e limites	Controlo
Railway	Aplicação	Usa automaticamente mais CPU e memória, até ao teto do plano	O Hobby inclui 5 USD de utilização ; acima disso, o custo aumenta. Um hard limit atingido coloca a aplicação offline	Alerta aos 8 USD; hard limit inicial de 20 USD, revisto mensalmente
Supabase	Capacidade da base de dados	O compute Micro não aumenta sozinho ; a passagem para Small é manual	O Micro é coberto pelo crédito de compute. Para Small, o cálculo oficial é 25 USD + 15 USD - 10 USD = 30 USD/mês	Monitorizar CPU, memória e latência; subir para Small apenas se necessário
	Disco e consumos	O disco cresce automaticamente aos 90% se os excedentes estiverem autorizados	Com Spend Cap ligado, o item excedido é restringido ; desligado, continua e cobra excedente	Começar com Spend Cap ligado e acompanhar a utilização
Gemini	Assistente	O consumo é faturado por tokens dentro das quotas do projeto	Ao atingir a quota, só o assistente fica temporariamente limitado	Orçamento Google Cloud, alertas, limite de pedidos por utilizador e tamanho máximo das respostas
Turnstile	Registo público	Não exige escalonamento para a utilização prevista	Plano Free; uma configuração ausente ou inválida deve fechar o registo sem o deixar desprotegido	Restringir ao hostname da aplicação, guardar a secret no Railway e acompanhar as validações
E-mail e domínio	Serviços existentes	Não exigem escalonamento para a utilização prevista	Uma quota de envio afeta e-mails de autenticação, não a aplicação principal	Monitorizar erros de envio no Supabase e manter as quotas do Google Workspace sob revisão